

# Natural Language Processing

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6382

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Natural Language Processing

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Natural Language Processing

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6382 — Natural Language Processing**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ്രദാർശനം ്രദാർശനം ്രദാർശനം ്രദാർശനം English technical terms- ്രദാർശനം ്രദാർശനം. ്രദാർശനം ്രദാർശനം ്രദാർശനം ്രദാർശനം, formula, diagram, units, definitions ്രദാർശനം ്രദാർശനം ്രദാർശനം ്രദാർശനം.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Natural Language Processing.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Natural Language Processing.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** നൂറു ശതമാനം വിജയം നേടുന്നതിനായി ഈ കോഴി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതാണ്. കൃത്യമായ പഠന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി പഠിക്കുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക. പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ പരിശീലിക്കുക.

## MODULE 3

## Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

## Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യ ജനതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവ്വതോമുഖ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

## MODULE 4

## Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Natural Language Processing.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.